

Documentacion Tecnica - Escaner de Red

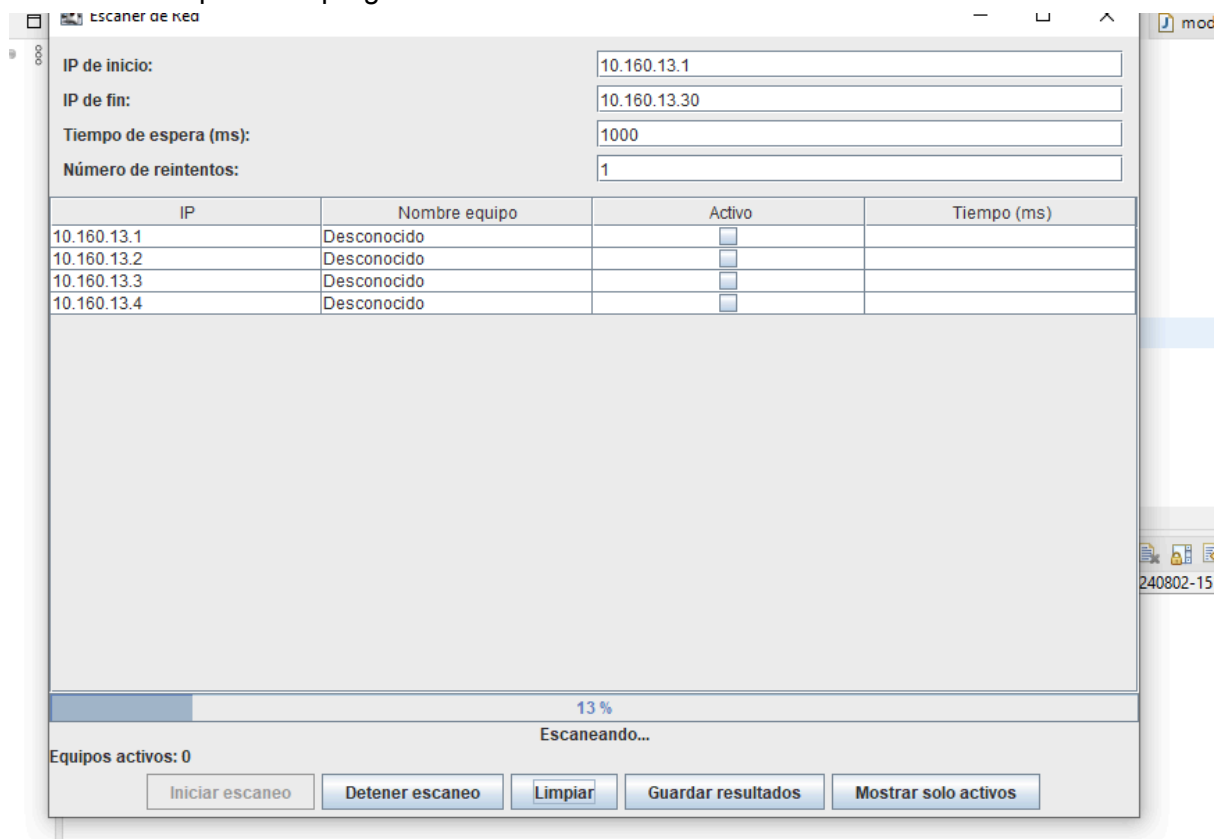
Estructuctura:

models.Dispositivos: Esto encapsula los atributos de los equipos en red como el IP, nombre de host, estado de actividad y tiempo de respuesta en ms

services.NetworkScannerService: Es lo que sería la lógica de red, validación de formato IP mediante expresiones regulares (**Regex**), conversión de direcciones IP a representación numérica (**long**) para iteración eficiente de rangos y comprobación ICMP/DNS.

ui.EscanerRedFrame: Es la interfaz gráfica desarrollada en Swing que utiliza **SwingWorker** para ejecutar las operaciones de red en un hilo en segundo plano, manteniendo fluida la interfaz y actualizando progresivamente la **JTable** y la **JProgressBar**.

Esta es una captura del programa escaneando :



Y este es una captura del escaneo ya finalizado:

Escáner de Red

IP de inicio:

10.160.13.1

IP de fin:

10.160.13.30

Tiempo de espera (ms):

1000

Número de reintentos:

1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo (ms)
10.160.13.1	Desconocido	☐	
10.160.13.2	Desconocido	☐	
10.160.13.3	Desconocido	☐	
10.160.13.4	Desconocido	☐	
10.160.13.5	Desconocido	☐	
10.160.13.6	Desconocido	☐	
10.160.13.7	Desconocido	☐	
10.160.13.8	Desconocido	☐	
10.160.13.9	Desconocido	☐	
10.160.13.10	Desconocido	☐	
10.160.13.11	Desconocido	☐	
10.160.13.12	Desconocido	☐	
10.160.13.13	Desconocido	☐	
10.160.13.14	Desconocido	☐	
10.160.13.15	Desconocido	☐	
10.160.13.16	Desconocido	☐	
10.160.13.17	Desconocido	☐	
10.160.13.18	Desconocido	☐	
10.160.13.19	Desconocido	☐	
10.160.13.20	Desconocido	☐	
10.160.13.21	Desconocido	☐	

100 %

Escaneo finalizado

Equipos activos: 1

Iniciar escaneo

Detener escaneo

Limpiar

Guardar resultados

Mostrar solo activos